

DEVRE ANALİZİ II VİZE CEVAPLARI

18.04.2022

Adı Soyadı:
Numarası:

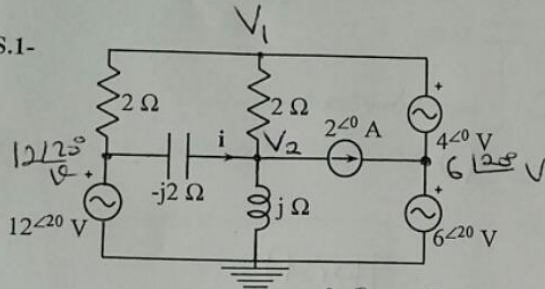
Devre Analizi-II
Arasınava

Süre: 90 dakika

BAŞARILAR... Prof. Dr. Salih GÜNEŞ

1	2	3	4
Toplam			

S.1-



Düğüm gerilimleri yöntemini kullanarak i akımı bulunuz. (25 p)

$$V_1 = 4\angle 0^\circ + 6\angle 25^\circ = (9,638 + j2,052) \text{ V bulunur. (1)}$$

V_2 düğüm denklemleri

$$\frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2 - 12\angle 25^\circ}{-j2} + \frac{V_2}{j} + 2\angle 0^\circ = 0 \quad (2)$$

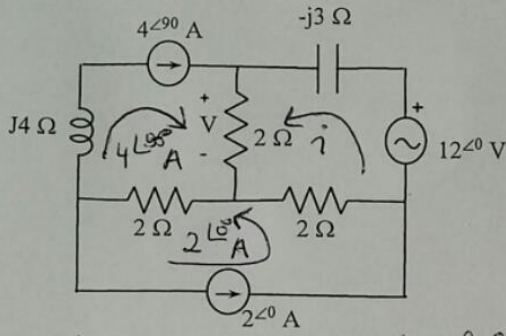
Düzenlenip (1-2'de yazılır) V_2 yalnız bırakılırsa

$$V_2 = 9,48 \angle 128,4^\circ = (-5,89 + j7,435) \text{ V}$$

$$i = \frac{12\angle 25^\circ - V_2}{-j2} \quad V_2 \text{ yazılıp } i \text{ bulunur}$$

$$i = 8,74 \angle 75^\circ \text{ A}$$

S.2-



V gerilimini göz(çevre) akımları yöntemiyle bulunuz. (25 p)

i göz(çevre) denklemini yazalım:

$$(4 - j3) \cdot i + 2 \cdot 4 \angle 90^\circ - 2 \cdot 2 \angle 0^\circ = 12$$

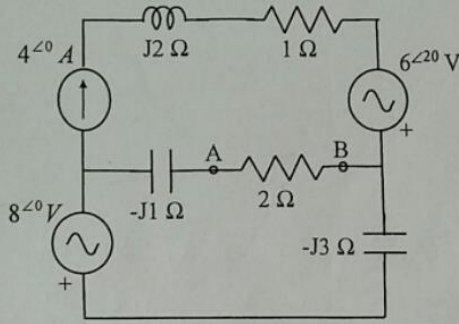
$$\hat{i} = 3,578 \angle 10,31^\circ \text{ A}$$

$$V = 2 \cdot (4 \angle 90^\circ + i) = 2(4j + 3,578 \angle 10,31^\circ)$$

$$V = (7,04 + j 9,28) \text{ V}$$

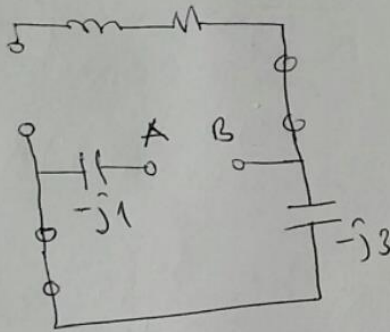
$$V = 11,648 \angle 52,81^\circ \text{ V} \quad \text{bulunur}$$

S.3-



AB uçlarına göre devrenin Thevenin eşdeğerini bulunuz. (25 p)

Thevenin eşdeğer empedansa $Z_{TH} = Z_{AB}$ bulunursa



İki kapasitör seri bağlı

$$Z_{TH} = Z_{AB} = \frac{Z_{C1} \cdot Z_{C2}}{Z_{C1} + Z_{C2}}$$

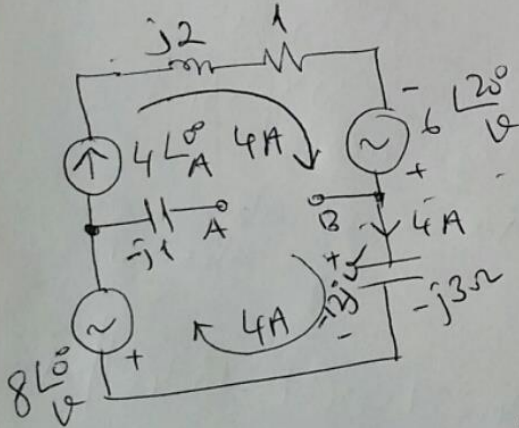
$$Z_{TH} = Z_{AB} = -0,75j \Omega$$

bulunur

Kapasitörler paralel

$$\text{bağlı ix değerleri } \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

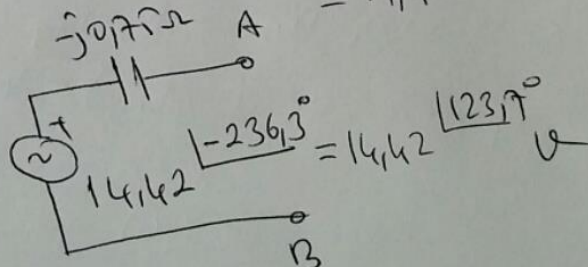
$V_{TH} = V_{AB}$ bulunursa



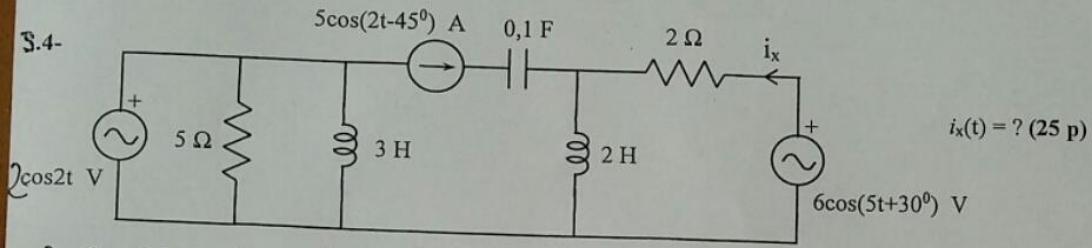
$-j1$ kondansatörün üzerindeki gerilim düşümünü yoldur.

$$-j12 + 8 \angle 0^\circ + V_{AB} = 0$$

$$V_{AB} = V_{TH} = 14,42 \angle 123,7^\circ \text{ V}$$

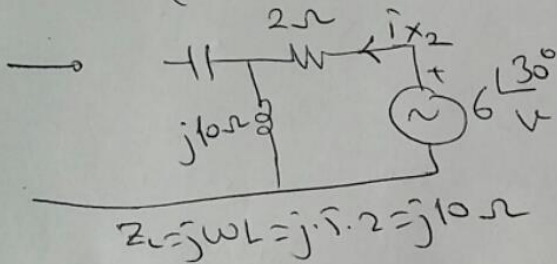


3.4-



2 Cos 2t derrede iken akım kaynağı acık devre olduğundan bu gerilim kaynağı herhangi bir akım oluşturmaz $i_{x1} = 0$ dir.

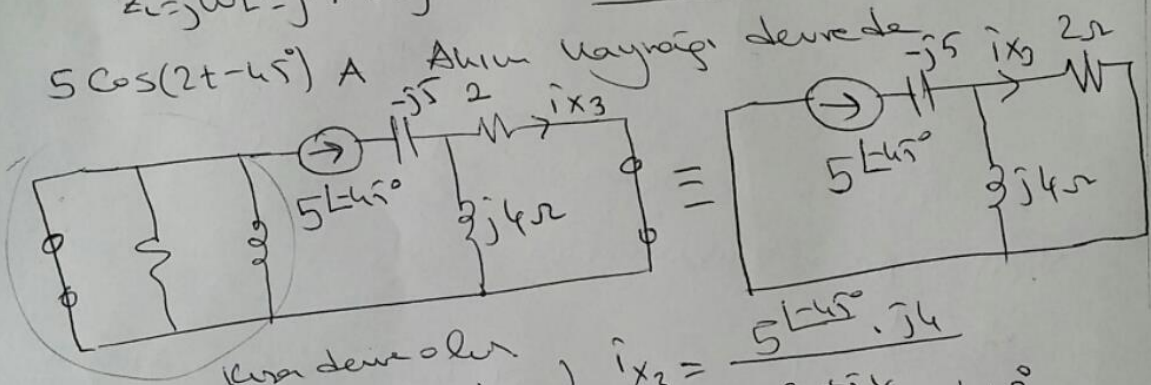
6 Cos(5t+30°) devrede



$$\hat{i}_{x2} = \frac{6 \angle 30^\circ}{2 + j10} = 0,588 \angle -48,7^\circ$$

$$i_{x2} = 0,588 \cos(5t - 48,7^\circ) \text{ A}$$

5 Cos(2t-45°) A Akım kaynağı devrede



Kısa devre olur
Akım bölünür
 i_{x3} hesaplanır

$$\hat{i}_{x3} = \frac{5 \angle -45^\circ \cdot j4}{2 + j4} = 4,237 \angle -18,43^\circ$$

$$i_{x3} = 4,237 \cos(2t - 18,43^\circ) \text{ A}$$

$$\hat{i}_x = \hat{i}_{x1} + \hat{i}_{x2} + \hat{i}_{x3}$$

$$\hat{i}_x = \hat{i}_{x1} + \hat{i}_{x2} - \hat{i}_{x3} = \hat{i}_{x2} - \hat{i}_{x3}$$

$$\hat{i}_x = [0,588 \cos(5t - 48,7^\circ) - 4,237 \cos(2t - 18,43^\circ)] \text{ A}$$

İstenirse (+) 'ya dönüştürüp aynı
7180° ilave de yapılabilir.